Informe 2: Estructuración
Proyecto Civil

Profesor:
Juan Mendoza

Grupo: 1

Alumnos:
Bernardo Caprile
Pedro Valenzuela
Felipe Vicencio
Lukas Wolff

6 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Información General del Edificio 2

1. Introducción

El proyecto consiste en el análisis y diseño estructural de un edificio residencial ubicado en Antofagasta, Chile. El diseño se ajusta a la normativa vigente según los siguientes parámetros:

1.1. Información General del Edificio

- Ubicación: Antofagasta, Chile.
- Uso: Habitacional (Residencial).
- Categoría de Ocupación: Categoría II (Estructuras de ocupación normal), según NCh433 [1].
- Zonificación Sísmica: Zona 3 (Alta sismicidad costera).

Cuadro 1: Parámetros sísmicos de diseño según NCh433 y DS N°61.

Parámetro	**Valor**
Zona sísmica	Zona 3
Aceleración efectiva máxima A_0	$0{,}40\,g$
Tipo de suelo	Tipo A
Categoría de Ocupación	II
Factor de importancia I_0	1,0
Coeficiente sísmico C	0,10
Sistema estructural	Muros de corte de hormigón armado
Factor de modificación de respuesta R	7
Período característico del suelo T^*	0,20 s

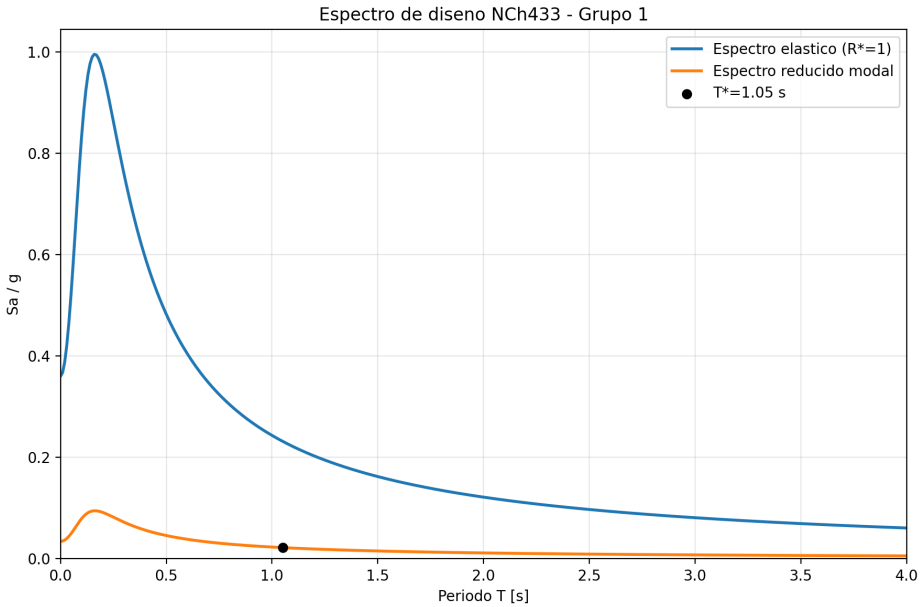

Figura 1: Espectro de diseño NCh433

Los resultados obtenidos para el análisis sísmico se presentan a continuación:

- Peso sísmico edificio: $P = 8,766{,}65 ton$

- Periodo aproximado: $T = 1{,}05s$
- Factor de modificación de respuesta modificado: $R^* = 10{,}51$
- Coeficiente sísmico: $C = 0{,}0269$, por lo tanto, $C_{utilizado} = 0{,}01$
- Corte basal mínimo: $Q_0 = 526ton$
- Corte basal máximo: $Q_{max} = 1,104{,}6ton$
- Corte basal utilizado: $Q = 526ton$

Referencias

[1] Instituto Nacional de Normalización. NCh433:1996 Mod.2009 - Diseño sísmico de edificios. Norma chilena, INN, Santiago, Chile, 2009.